

信息论基础（一）

陈巍

2025年秋

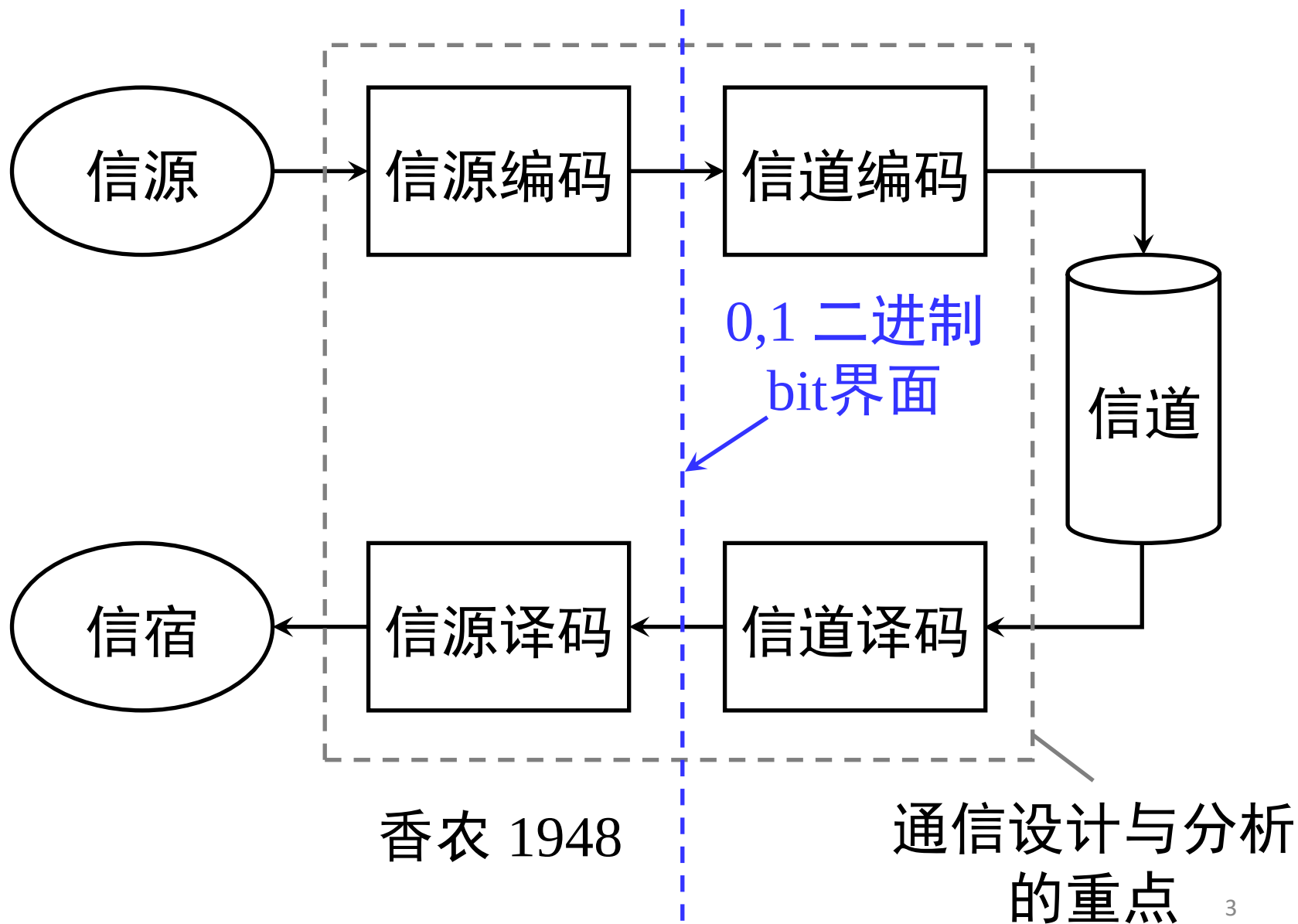
本讲内容摘要

- ① 信息论的基本模型与概念
- ② 离散信源的熵
- ③ 联合熵与条件熵

要求重点掌握：

- ① 给定分布，计算熵、条件熵、联合熵
- ② 给定信源编码，计算平均码长

信息论的基本模型与概念（一）



信息论的基本模型与概念（二）

信源/信宿：人或机器，信息的产生和使用

信源产生一随机过程

信源编/译码：用尽量少的0, 1比特表示和重建信源

产生的随机过程，且最小化失真

信道编/译码：用尽量高的效率（能效，谱效）

尽量可靠地传输0, 1bit

信道：自然信道（空气，水） ← 热噪声

广义的人工信道（网络） ← 拥塞，丢包

信息论的基本模型与概念（三）

信息论 给出 通信模型的性能极限

① 信源压缩的极限

② 信道容量（最大信道编码速率）

但是，信息论又常常跳过实现的方案，给通信研究留出巨大空间

离散信源

时间、取值上都离散的信源，如一段文字：

“自 强 不 息 ， 厚 德 载 物”

| | | | | | | |
 $X[1]$ $X[2]$ $X[3]$ $X[4]$ $X[5]$ $X[6]$ $X[7]$ $X[8]$ $X[9]$

为简化讨论，我们假设 $X[k]$ 是 *i.i.d.* 随机过程

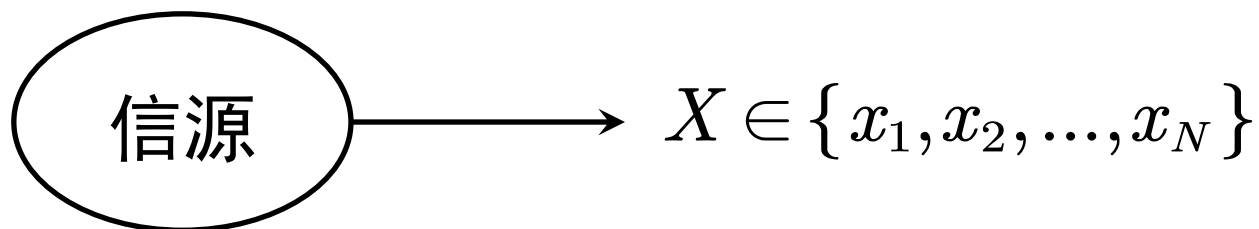
（对一般文本并不成立）

这就是离散无记忆信源

（Discrete Memoryless Source, DMS）

离散无记忆信源

对DMS，可简化为对一个随机变量的讨论



我们记DMS信源为

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_N \\ p_1 & p_2 & \dots & p_N \end{pmatrix}$$

概率 $p_i = \Pr\{X = x_i\}$

信源编码（一）

把 X 映射成 0, 1 比特串的过程

$$f: X \mapsto \underbrace{010 \cdots 1}_{l \text{ 个 bit (} l \text{ 称码长)}}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{对不同 } x_i, \quad l \text{ 相同, 称定长码} \\ \text{对不同 } x_i, \quad l \text{ 不同, 称变长码} \end{array} \right.$

我们记 x_i 编码后的码字, 即 $f(x_i)$ 的 bit 数为 l_i .

信源编码（二）

可解码条件：

对定长码， $f(x_i) \neq f(x_j) \quad \forall i \neq j$

例：

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x_1) = 00 \\ f(x_2) = 01 \\ f(x_3) = 10 \\ f(x_4) = 11 \end{array} \right., \quad \text{则} \quad \begin{array}{cccc} \overline{01} & \overline{00} & \overline{11} & \overline{10} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ x_2 & x_1 & x_4 & x_3 \end{array}$$

信源编码（三）

可解码条件：

对变长码， $f(x_i)$ 不是 $f(x_j)$ 的前缀， $\forall i \neq j$

反例： $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \end{pmatrix}$

若令 $\begin{cases} f(x_1) = 0 \\ f(x_2) = 1 \\ f(x_3) = 00 \\ f(x_4) = 01 \end{cases}$, 则 $\begin{array}{cccc} \underline{1} & \underline{0} & \underline{1} & \text{或} & \underline{1} & \underline{01} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ & & & & & \\ x_2 & x_1 & x_2 & & x_2 & x_4 \end{array}$

无法确定是 $x_2 x_1 x_2$ 还是 $x_2 x_4$

平均码长（一）

定义平均码长

$$\bar{l} = \sum_{i=1}^N p_i l_i.$$

我们希望，在满足可解码条件下，平均码长 $\bar{l}$ 越小越好。

此时，表示信源 X 所需的bit最少，压缩的效率最高

平均码长（二）

例 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \end{pmatrix}$

定长码: $f(x_1) = 00$ $f(x_2) = 01$ $f(x_3) = 10$ $f(x_4) = 11$

于是 $l_i \equiv 2$, $\bar{l} = \sum_{i=1}^4 p_i l_i = 2$

变长码（满足前缀条件）

$$f(x_1) = 0 \quad f(x_2) = 10 \quad f(x_3) = 110 \quad f(x_4) = 111$$

于是 $l_1 = 1$, $l_2 = 2$, $l_3 = 3$, $l_4 = 3$

$$\bar{l} = \sum_{i=1}^4 p_i l_i = \frac{1}{2} l_1 + \frac{1}{4} l_2 + \frac{1}{8} l_3 + \frac{1}{8} l_4 = 1\frac{3}{4}$$

问题: $\bar{l}$ 的最小值如何确定?

平均码长（三）

对于信源：
$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_N \\ p_1 & p_2 & \dots & p_N \end{pmatrix}$$

其最小平均码长（记为 $\bar{l}_{min}$ ）

由下式给出

$$\bar{l}_{min} = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i \text{ (bit)}$$

↓

以2为底

信源的熵（一）

对于信源：
$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_N \\ p_1 & p_2 & \dots & p_N \end{pmatrix}$$

定义其熵（Entropy，记为 $H(X)$ ）为

$$H(X) = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i$$

表示该信源的不确定度（信息量）

$$\bar{l}_{min} = H(X)$$

最小码长 等于 熵

信源的熵（二）

回顾 p.12 的例子, $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{则 } H(X) &= -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} \\ &= 1\frac{3}{4} \end{aligned}$$

因此, 变长码

$$f(x_1) = 0 \quad f(x_2) = 10 \quad f(x_3) = 110 \quad f(x_4) = 111$$

是最优的。

信源的熵（三）

$H(X)$ 可以写为

$$H(X) = \mathbb{E}_X \{-\log \Pr\{X = x_i\}\}$$

$-\log \Pr\{X = x_i\}$ 是事件 $\{X = x_i\}$ 蕴含的信息量、
不确定度

越稀有的事件，其发生时带来的信息量越大！

信源的熵（四）

对于信源：
$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_N \end{pmatrix}$$

有 $0 \leq H(X) \leq \log N$

① 当且仅当 $\exists i, \quad p_i = 1, \quad p_j = 0, \quad j \neq i$ 时

$$H(X) = 0$$

此时， X 确定，其不确定度为 0

② 当且仅当 $p_i = \frac{1}{N}, \quad \forall i = 1, 2, \cdots N$ 时

$$H(X) = \log N$$

对离散信源，均匀分布的不确定度最大

联合熵

联合概率

$$p_{ij} = \Pr\{X = x_i, Y = y_j\}$$

类似之前讨论,

事件 $\{X = x_i, Y = y_j\}$ 蕴含的信息量为

$$-\log \Pr\{X = x_i, Y = y_j\} = -\log p_{ij}$$

于是 XY 的联合不确定度为

$$(\text{联合熵}) H(XY) = \mathbb{E}_{XY}\{-\log \Pr\{X = x_i, Y = y_j\}\}$$

$$= - \sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{ij} \quad (\text{bit})$$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_N
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1N}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2N}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_M	p_{M1}	p_{M2}	$\cdots$	p_{MN}

条件熵

条件概率 $p_{i|j} = \Pr\{X = x_i | Y = y_j\}$

$$= \frac{\Pr\{X = x_i, Y = y_j\}}{\Pr\{Y = y_j\}}$$

仍类似之前的讨论,

条件事件 $\{X = x_i | Y = y_j\}$ 蕴含的信息量为

$$-\log \Pr\{X = x_i | Y = y_j\} = -\log p_{i|j}$$

于是 X 条件于 Y 的平均不确定度为

(条件熵) $H(X | Y) = \mathbb{E}_{XY}\{-\log \Pr\{X = x_i | Y = y_j\}\}$

$$= - \sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{i|j}$$

注意此处不是 $i | j$!

谢谢！

Thanks！

离散随机变量最大熵的证明

- 首先, 根据log函数的性质, 我们有如下基本不等式

$$\sum_{k=1}^K p_k \log_2 \left(\frac{p_k}{q_k} \right) = - \sum_{k=1}^K p_k \log_2 \left(\frac{q_k}{p_k} \right)$$

当且仅当 $p_k = q_k$ 时等号成立 $\rightarrow \geq -\frac{1}{\ln 2} \sum_{k=1}^K p_k \left(\frac{q_k}{p_k} - 1 \right) = -\frac{1}{\ln 2} \sum_{k=1}^K (q_k - p_k) = 0$

- 基于上述基本不等式, 我们证明信源符号等概分布时, 信源熵最大。将 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_K \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_K \end{pmatrix}, q_k = \frac{1}{K}, 1 \leq k \leq K$

代入上述不等式, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^K p_k \log_2 \left(\frac{p_k}{q_k} \right) &= \sum_{k=1}^K p_k \log_2 p_k + \log_2 K \sum_{k=1}^K p_k \\ &= \log_2 K - H(X) \geq 0 \end{aligned}$$

故我们有 $H(X) \leq \log_2 K$, 即信源符号等概分布时, 熵最大